

1541. 平衡括号字符串的最少插入次数

难度: Medium

给你一个括号字符串 s ，它只包含字符 '(' 和 ')'。一个括号字符串被称为平衡的当它满足：

- 任何左括号 '(' 必须对应两个连续的右括号 '))'。
- 左括号 '(' 必须在对应的连续两个右括号 '))' 之前。

比方说 "()"，"()())" 和 "(()())" 都是平衡的，")()"，"())" 和 "(()))" 都是不平衡的。

你可以在任意位置插入字符 '(' 和 ')' 使字符串平衡。

请你返回让 s 平衡的最少插入次数。

示例 1：

输入： $s = "())"$

输出：1

解释：第二个左括号有与之匹配的两个右括号，但是第一个左括号只有一个右括号。我们需要在字符串结尾处添加一个 '(' 使其平衡。

示例 2：

输入： $s = "())"$

输出：0

解释：字符串已经平衡了。

示例 3：

输入： $s = "))(())"$

输出：3

解释：添加 '(' 去匹配最开头的 '))'，然后添加 '))' 去匹配最后一个 '('。

示例 4：

输入： $s = "((((("$

输出：12

解释：添加 12 个 ')' 得到平衡字符串。

示例 5:

输入：`s = "))))))"`

输出：`5`

解释：在字符串开头添加 4 个 '(' 并在结尾添加 1 个 ')'，字符串变成平衡字符串 "`((((())))`"

提示:

- `1 <= s.length <= 10^5`
- `s` 只包含 '(' 和 ')'。